Báo cáo Chương 1 — Kripke Structure & Verification

M5_ghi_log.json — 2 luồng, 14 trạng thái

Mục lục

1. Thông tin mô hình **2**

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock) **2**

3. Sơ đồ chuyển trạng thái **2**

1. Thông tin mô hình

Luồng	Số trạng thái	Số dịch chuyển	Trạng thái khởi tạo
M5-v0: printf(msg) + return sớm (CÓ LỖI)	8	10	m5_bat_dau
M5-v1: printf("%s") + goto cleanup	6	7	m5_bat_dau

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock)

-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M5-v0: printf(msg) + return sớm (CÓ LỖI)' (8 trang thai)
Cong thuc 'AG(!mem_leak)' -> SAI (thoa man tai: ['m5_format_string', 'm5_giai_phong', 'm5_in_an_toan'])
Cong thuc 'AG(!format_string)' -> SAI (thoa man tai: ['m5_giai_phong', 'm5_in_an_toan', 'm5_loi_ghi_dia', 'm5_ro_ri'])
Cong thuc 'AF(freed)' -> SAI (thoa man tai: ['m5_giai_phong', 'm5_in_an_toan'])
Cong thuc 'EF(error_path)' -> DUNG (thoa man tai: ['m5_bat_dau', 'm5_cap_phat', 'm5_ghi_noi_dung', 'm5_loi_ghi_dia'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M5-v1: printf("%s") + goto cleanup' (6 trang thai)
Cong thuc 'AG(!mem_leak)' -> DUNG (thoa man tai: ['m5_bat_dau', 'm5_cap_phat', 'm5_ghi_noi_dung', 'm5_giai_phong', 'm5_in_an_toan', 'm5_loi_ghi_dia'])
Cong thuc 'AG(!format_string)' -> DUNG (thoa man tai: ['m5_bat_dau', 'm5_cap_phat', 'm5_ghi_noi_dung', 'm5_giai_phong', 'm5_in_an_toan', 'm5_loi_ghi_dia'])
Cong thuc 'AF(freed)' -> DUNG (thoa man tai: ['m5_bat_dau', 'm5_cap_phat', 'm5_ghi_noi_dung', 'm5_giai_phong', 'm5_in_an_toan', 'm5_loi_ghi_dia'])
Cong thuc 'EF(error_path)' -> DUNG (thoa man tai: ['m5_bat_dau', 'm5_cap_phat', 'm5_ghi_noi_dung', 'm5_loi_ghi_dia'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có

3. Sơ đồ chuyển trạng thái

Sơ đồ: M5-v0: printf(msg) + return sớm (CÓ LỖI)

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M5-v0: printf(msg) + return sớm (CÓ LỖI)
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m5_ghi_noi_dung) at (-0.52,-0.01) {m5\_ghi\_noi\_dung\\{\tiny allocated,in\_use}};
\node[fill=red!35] (nd_m5_ro_ri) at (2.08,0.57) {m5\_ro\_ri\\{\tiny mem\_leak,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_in_an_toan) at (-0.17,-1.79) {m5\_in\_an\_toan\\{\tiny allocated,printed}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_cap_phat) at (-2.20,-0.02) {m5\_cap\_phat\\{\tiny allocated}};
\node[fill=blue!25] (nd_m5_bat_dau) at (-0.43,1.34) {m5\_bat\_dau\\{\tiny receiving}};
\node[fill=red!35] (nd_m5_format_string) at (-1.63,2.08) {m5\_format\_string\\{\tiny format\_string,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_giai_phong) at (1.82,-1.39) {m5\_giai\_phong\\{\tiny done,freed}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_loi_ghi_dia) at (1.04,-0.79) {m5\_loi\_ghi\_dia\\{\tiny allocated,error\_path}};
\draw (nd_m5_ghi_noi_dung) -- (nd_m5_loi_ghi_dia);
\draw (nd_m5_ghi_noi_dung) -- (nd_m5_format_string);
\draw (nd_m5_ghi_noi_dung) -- (nd_m5_in_an_toan);
\draw (nd_m5_ro_ri) -- (nd_m5_ro_ri);
\draw (nd_m5_in_an_toan) -- (nd_m5_giai_phong);
\draw (nd_m5_cap_phat) -- (nd_m5_ghi_noi_dung);
\draw (nd_m5_bat_dau) -- (nd_m5_cap_phat);
\draw (nd_m5_format_string) -- (nd_m5_format_string);
\draw (nd_m5_giai_phong) -- (nd_m5_giai_phong);
\draw (nd_m5_loi_ghi_dia) -- (nd_m5_ro_ri);
```

\end{tikzpicture}

Sơ đồ: M5-v1: printf("%s") + goto cleanup

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M5-v1: printf("%s") + goto cleanup
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m5_ghi_noi_dung) at (0.37,0.50) {m5\_ghi\_noi\_dung\\{\tiny allocated,in\_use}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_in_an_toan) at (1.43,-0.91) {m5\_in\_an\_toan\\{\tiny allocated,printed}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_cap_phat) at (-0.42,-0.77) {m5\_cap\_phat\\{\tiny allocated}};
\node[fill=blue!25] (nd_m5_bat_dau) at (-2.20,-1.27) {m5\_bat\_dau\\{\tiny receiving}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_giai_phong) at (1.40,0.79) {m5\_giai\_phong\\{\tiny done,freed}};
\node[fill=gray!15] (nd_m5_loi_ghi_dia) at (-0.58,1.66) {m5\_loi\_ghi\_dia\\{\tiny allocated,error\_path}};
\draw (nd_m5_ghi_noi_dung) -- (nd_m5_loi_ghi_dia);
\draw (nd_m5_ghi_noi_dung) -- (nd_m5_in_an_toan);
\draw (nd_m5_in_an_toan) -- (nd_m5_giai_phong);
\draw (nd_m5_cap_phat) -- (nd_m5_ghi_noi_dung);
\draw (nd_m5_bat_dau) -- (nd_m5_cap_phat);
\draw (nd_m5_giai_phong) -- (nd_m5_giai_phong);
\draw (nd_m5_loi_ghi_dia) -- (nd_m5_giai_phong);
\end{tikzpicture}
```